

A Packing of 111 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 111 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.292946. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.290379, obtained by deleting 1 of the 112 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 111 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.292946 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 111$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.290379, obtained by deleting 1 of the 112 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 111/110 = 1.513636$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N111.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 184 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

646473237419475644739725667556620403001175955426410737264953264364170555
710073450268684896104467

denominator:

500000000000839428720387469002088653250295460293296158607893955489657559
845005014529417841924234

B Coordinates

111 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N111.txt`.

174987720059 -49037749433	316248560570 166486139641	239481629734 28160043198	-629350283357 -87506391211
-744549966922 -25109559892	258602275717 306329056874	376972606540 -23294236056	532562962907 -105176858512
-5197251886 193127947282	-335359920085 -29384315863	-202985017801 175977739904	-360154201147 -288566544703
-221460123054 565865511484	-105847364272 -117555012626	402171503809 -193497972122	-15672334077 486407225734
-385039280438 279171447698	-428418614779 510979962237	175427439809 451760107879	45225403752 167550718562
-135343157044 64969639458	-71976246565 -405426427507	771474640 -576247438683	-363691562831 574614204479
-279626898654 -743153093103	284200692194 192605154730	-577575343942 -92040448325	-190917086772 -172196356536
348121856489 70910908705	48571540875 -81655185550	-410997636491 298632620827	455066756813 41164648409
456682356208 583480770135	836207803621 -186426232429	13818940828 511777336966	460124293459 -14690493382
-357644517268 -212345209474	145377400681 -382034861529	-513397004281 -189402046457	-52367842988 -561218826192
-253002145869 400162974410	368679775255 8948666486	-29786406123 690778543759	402042605665 270372514989
-286539704822 -204153580914	167156332457 -7905953429	524185457191 15804585035	86697910532 134121257997
-105185919411 -268591867292	-165668633952 -781675852659	131008438210 -292711968069	390238884848 379585754969
-159625277325 424161671549	-351622872738 76016974786	13818654695 -344620885813	506944968927 -613687169445
271263424636 -276254102445	-84458128596 673144497945	-451777791552 -445280011671	4808035508 267087989674
638191494924 -290309435435	319754842170 -390727752390	37859547176 337811014012	-402272838432 -210764743532
127981030608 302640190841	-17448852325 -553366877748	1666207025 -74752442363	-231961214219 440816138170
343801200925 -547939435739	-351045352121 191939965422	641969335378 12364051255	-453616084733 -95510422992
213184039328 -373014759947	44628785130 110965953157	-55459182443 10249144146	-470362818150 404420737728
-557491712929 -564237694545	534388512946 -125503614841	829875810833 381415564165	-393106307720 -546505100317
286777576477 -166951822996	596561017366 131564722215	-276744536467 644087575641	313719461794 274293276344
-333516698325 326358716636	-595411874092 165185835066	-20163248252 -367226189727	142296134359 -356813850155
-227029163597 -63036693692	35066112877 -720915964870	-358100529333 242058007446	-290105439107 295567642724
-513965113488 -110952939072	378720106917 368561455147	-48694040974 -32184745888	-171757884434 -461282915336
-192641166130 750249251164	315498102414 -212748105425	-209326074445 468570420155	288729870872 -237634433912
195671978175 274437261477	-232146630154 67271418650	238352299037 159771923252	364052274599 525343242870
-429887139696 -45706760901	-128990802749 -72743223280	463858716605 446249727602	-368861198459 564261488115
-468315570887 -156138081094	513875106991 -136271050771	560352051828 351928309975	476890974125 97854651456
-434450398719 85845062031	258241718621 493464982881	416578743567 -776992769417	769817430140 237016282804
-449310104386 -245010881083	-570341920567 -63000404374	35154561910 83375710053	-19734093340 251253493683
-260233724167 477829745956	-142826837051 553651461445	310625593922 -27787015629	620323322253 -86549574386
249261150630 199050419832	-233963015189 510588071301	-436343556549 142199004636	-275660073600 -122635185542
515720953696 -84134828645	378973802659 70489606342	-95199088285 113430869434	345407762456 -123725243711
-420039172240 -209121818292	-280614297034 310500342238	-10961335443 180219685948	-309190410303 232604071234
163541514111 -411051324277	335130281971 453772130410	217800293645 -800763621478	-123525319322 218888047607
-174099161236 375386578672	497148847572 50304389275	246036757435 36434938582	86582169476 56712934503
-450673535775 -172232186964	-133180653429 -344937603117	-495368707956 174252966846	-493623039721 -91888455964
-405939682908 -475427288517	-163944365373 -320741449671	132696507746 -78101698897	-589445983719 350531122780
343862066374 -353056819904	369156299383 522294070743	-486431460490 -64422411405	308611474163 856215002601
120032763126 -50888030084	36516728432 79653080259	166635787338 -278457328710	324059140297 -284216131782
45183791078 622752689095	246181612564 -515630664121	-466700026618 -247467969390	544516704328 125022376271
367090288132 -380649373152	-117136771590 -454206057223	-383195067647 -421968030856	34906269982 -335175162469
-407641395933 -239519303071	-419744281271 -187891024607	-59883495146 392613315332	-208002452419 65516409185
93346722764 148681409992	697954738561 -291414447966	-263196172230 580422217285	568825979802 -517814275571
-722658852484 193137582083	312825689276 -159955215996	-539219000949 -227175843837	-262598752457 -435524040778
-321575198547 -530574507860	494290725301 -74829084179	-599949452363 320534998900	83292726024 170955108375
164606895900 93243938406	568635462790 644678840151	484193822634 526526580583	-393122100757 -547647097407
-188616466626 245567951227	-329006596184 198021292473	-201072905444 -10499832048	-787541232225 138655073571
-128433075031 -62563866137	-45141253376 -309161308465	-24435154825 149733295655	-219051687723 -590734579960
-40430377406 -149999000134	-90002199841 116505910116	31212458809 -234206614770	-208887850801 295198792766
299200276177 164108599791	-44849636173 443924857824	773280842777 -57243027368	22701480059 -282864113
-92699652851 -508406021885	537027542387 -374721073442	-318626814837 332089751062	129558847038 270125868230
-224706024184 -709288900508	-153417238684 304877403200	-63087325540 21324915552	101483676173 -52466598042
-323412997413 131171884061	-470467695707 -526850900003	-30032911982 -516951497757	123397950909 -658521442001
-644713585551 -3009006543	97931643109 -510612423291	455805452159 522370834825	-495312213155 -187866451342
-559474688724 409721716933	-4358394348 168653894255	-89671336204 -345894190779	386142620012 -270862703112
375163803317 -114524554741	638747192779 159959220785	246820347688 383238900667	-118901661057 664032779832
53005564270 294328547082	432765247253 -423264537873	-135099579572 281708882937	544340176796 -118533596487
-634806124564 560388057835	300388081068 -460620144647	-516283749978 435750838417	343224355496 -27176018789
278117760301 304781763561	85461139135 -74796017859	-23049543368 -456457100270	-85013234704 256295081477
-140487486606 -68084669291	276098178026 103700352079	29194729059 -125289523756	603057872476 376769682050
-157694401366 340124819803	49467263019 255520184922	-178056690601 -485901963561	160266800553 486993025398
390266176685 505353351882	-257293763658 89322600971	-214201077526 -239771195184	-161417442486 161556011928
4233229602379 342966045656	343681100284 -23735183095	635122029741 -19323212154	-8339860873 -142357275013
585093173355 -255163910160	558101708086 -214052120037	-436733847343 -500983550289	-147728400464 9725358884
-116223373971 380990270156	-508981173331 -49175594904	245692374926 -64471285143	614007333450 -306991959228
-412380124105 -626418050830	-207935234977 -905991868848	139900023867 522983276481	642678801682 585208820156

2495083983 593929964416 -259666638683 469379649916 -363522663550 185811193362 256156910274 309172347412
-21192136399 2168131804 522927254800 604349542700 -117181541871 134114145300 62300130428 362306308090
420027764132 -426012472973 93581934045 -143079071495 -266177519376 -242836746994 481157253596 697396811233
105768918044 -93178682492 601300024619 70478180144 478194284942 480441413005 -357142471398 340570598355
111225450373 100236893134 -45150298601 -403150304261 -732646573869 -187149737267 19270018549 -84424508730
-727606654339 268585069902 199910785594 -296916292710 -638840514762 439314517658 -431136107646 512266151678
-106995767872 -639118093694 221992843768 -94974968809 227965856812 633393685851 -496869444941 -29481600780
155545735200 683061145913 453407964169 541862160146 140112207871 -168772416500 229160172322 -123139665752
-146344018450 147651758414 -47650606441 -63559302311 -682594609173 -195485648065 299975935009 256766945568
-244749333408 92768727202 504481845160 36662875888 -259363220987 -501708243525 -255554463914 214810244137
468184299400 37008793815 -465088409669 590900496286 -301139051943 591469115069 380167577077 585643573654
349370204118 104849556074 217551414899 177203142065 -727089002102 30724335225 -367942213415 289862822715
387844647511 88523816850 452088704377 -279582461795 466781238556 107541389067 311274026757 348873463238
100542257890 -65842716307 -280156296739 480497681198 -293360173707 -443431457320
-477448909174 751693874498 -51455300027 70620588336 -57319713835 -95334907892
2677172171059 -147192849068 -17673490434 334460851862 -116047630585 28586842709
300029229933 388993699706 252123299103 -572957065223 559612946892 -389681151965
565289353544 491479627529 -705152304133 -116335667831 -455214429900 304794431571
105781735835 39688656844 -499264244236 7265700866 352573650578 -133900169020
-345499618286 81702769945 -130313868788 -418571825243 275981394088 176466913361
-265927475774 -129757905721 -167536199849 589226707019 -667230970002 255406754983
287109373264 67908937279 -290313463720 -158229586016 316865114560 -365048863156
478260273822 -638333487693 228628843506 318965432059 -283409561783 10481764271
-172933334734 -272777875911 -91247720488 94696301417 279648344533 657772908481
-79330206504 229124392991 -38188950285 203688902753 -285330540211 23522888180
-79605955307 534338530710 -154536288294 336134524832 117786065297 -514129568890
647935869731 397924449665 -82163551996 66174177084 691895876985 118047305064
394665271548 17729369337 -154370196185 -120013560441 90180426392 -514006348436
125507144114 -323034814760 462586867044 -7327882573 439346533037 -271035715199
138585166482 -296184839121 184851296300 845385314873 -206325931929 80933065781
-179525861457 -734040893928 932967208279 -14671014348 238881191356 41502609069
-70942790724 177800081466 -294868616787 334360387279 -358526356282 360275303077
560251357306 -81798400319 196154816279 -196079330937 -134444480047 571771798963
-708559649885 -145153989601 422334229620 -556671991150 -271792438970 113373426980
331277005129 -329519904534 330780836736 197418745981 3360469774733 45569782865
45791691220 318027126003 129016188470 163568913239 600759477678 -142150868002
-335311728594 742941359967 57159137904 313736193572 398921279968 -355475697670
-135850298249 -178041264909 -460160421489 -272202198160 231036016451 -297612134594
-633309708600 -128897220228 2249472339580 634637923938 -325076455258 -565381400552
-26571850970 472515812873 -626153387954 103201304576 -420047851864 -434181115078
238650818640 287252774144 -3294924404026 470292445078 115996379901 -200643343989
-352792480703 -28631673081 576181196316 690074978084 134441785009 -462983208188
324523913754 301289627723 -96327662926 137745076044 -540490707906 -132457428911
-424959965862 48418881775 285856228881 118926132788 173863818398 11780515967
64699974114 3278603835 -115408517404 200492535605 -643867647434 -466912545973
-321170395641 -124404438256 -653871438511 338308667715 -324732270529 663557859763
1610240290802 281862391439 88044672828 -331182053803 323609488465 -553781053215
26023264886 203404597558 140848621091 71922496105 -91378174756 13782224919
690306436665 -166819634121 108894537754 -491807271950 -189072635242 11280393245
98793489668 -571625842994 -190303712909 98836256112 -93824512474 -58452933786
136914651430 681609607939 -275400758520 280265372656 89862317366 -153874924451
-120682684745 210989090104 269282727502 -605925688318 545083926426 226969111724
608327206694 -126861234048 185143042160 -610019474412 185143042160 -610019474412
-301562229499 -152829464745 699503994929 223817540096 149064980592 479905617954
17975164114 -831958689936 190218626694 -242932772261 345478678817 136786904258
155863767771 -371959816114 509817036940 316016344017 -394241182595 -201131359422
376988505157 -151033488674 -434895287348 -165060809840 302280432252 182371062145
298184571225 71630675908 -200064770462 552943066926 521684651180 -479531733481
-443431279503 -117470882739 474150808721 -333051698177 -97887712333 -94735511523
294475702780 297150700343 -597195370211 -356757203068 -298643557756 402735649199
313240662217 6009345137 83759549076 105136169007 -429260269989 -179334058742
-470555846074 143106109122 245775073552 -481571958932 677102211549 207764031940
-300771086830 -527593085533 148718535893 418729705100 727178543370 -253232445333
101516636223 169594842717 -317736523451 -102518420770 87848719437 498611818980
-492333225716 245485355030 -150847981166 250596704717 -56060367089 -467128824998
48744472322 139021005257 -635371248661 -14983934307 -313315209688 -471755059456
-568974893910 3289953482 316958327493 -215639318002 -534428630934 309807014371
105774054143 905164505940 -120630921984 -65358145839 -474310940569 108108781293
268247507180 296637981019 -406624775731 -804435022547 74329452147 -146113457209
42686590608 166989242626 -181295668813 -118574991620 -174175310451 292247737596
653926011529 -371190795455 -431938296937 361939469856 202362348266 500713718090
-267644043589 -226682164153 47881885914 410688823385 521979264238 85375426702
191833094103 -48402083407 490841760630 -275112309012 -3433779901854 -5776924943945
128596208884 -3520747933 364201657486 121803912523 149104017707 -440275443044
-142556413644 515829493631 -183637725505 261558337701 511762417981 -477791582604
-594398279985 -441117287046 -468421736776 321150442645 -440868351774 101617758273
601288726745 158648574327 -306519065462 -624156074556 85396742549 162297277187
494989160244 -402775571425 -300786433749 220658919134 465347839372 -182549340018
445784088500 267556551077 1993038745 418689789087 -259077341327 -129995442725
-349325726255 489643126043 16149673953 515878230247 -178212933935 230294350599
79257353848 95536491733 23870001976 3599051116 469378946706 773155865891
-175133853569 -304766714415 -24244600165 -259912414788 -26374125157 -18445306430
157644255512 206151395345 318027508962 488254469123 397789899356 -64541863940
104309039135 597291554380 -592389467753 80545381481 293961547125 -502237623544
164705491947 499354625657 -583682267847 33785519025 440548708427 235445662222
449206943732 1781142447 384232074304 36702634471 -349658117747 -230257155303
166457838010 -98636082331 116202060808 -16448726802 -494552214350 493525972155
2527841481142 -395118716130 -405429367923 459906564887 460817975332 -299439569539
-25878719730 -69007962623 366522445911 -690766293336 259649936127 442392077043
-440754555833 598949513880 243978916196 -533158594278 137463270218 259209211007
508676452675 -119644202672 -589329706917 100338128721 -399442094159 -77248218937
105237492005 454946760047 -28631396630 -39048979436 -647508309704 72960992334
73637209182 -145674066608 -464260939491 -385255128272 252325242924 -789867919576
-258640605160 337500580655 280807961702 165913699327 297995603054 -200096097750
487256435556 -137271054326 664790354949 -424557441470 455561280795 230380599802
-311394539499 61594977563 83777959152 93830921832 8197959152 93830921832
19394555754 -77120132690 -287357854705 -166568949080 813947923768 -303212950317
70376152900798 -518686645423 -223128041323 160761749927 -140793358587 -10707099241
8367645526 322402845983 91733821440 -171968909045 2653148489392 -290312221180
-247362704499 680667498310 209432439044 -329047696622 -163905909697 -52939377920
-471850773775 327835946587 65681097628 -357955401296 112665245383 -329481705012
-155418790959 175612412232 85173470739 561187326306 359716604423 696743787960 107515835141 -421497262281

-377844942882 -611630423518
185074321212 561184345945
11550851850 -158810839777
224539727567 -19147627454
287317457928 -565794479093
368252668467 -414022473253
172465243234 -408060196187
-279839260539 -311447652234
80783237019 9725276288
252177764690 -192252207168
92070149071 -44738723162
771484225332 453753446010
-333055704930 -386269559391
60754744385 6747054236
1604342616 78553990418
-189054713992 -213515620694
-687361156310 640792417324
80383155733 -104939173244
-563998989980 -271086026299
22938358271 551249371174
347677740225 -337633897478
358272927950 304187914722
194882180693 29270754491
-254339919416 -584104568325
-129046049738 -300494598106
-624839475823 504509020636
-214085243917 54367578147
441795307725 321956442794
203172719848 6181750801
-75550642566 -208982081611
394518114711 -168659824289
-412460810891 -368650916815
437746382005 230540777359
49064240195 33953225236
-518310038991 738704814209
405672271445 438123232276
350357073867 133267210902
78940504280 -536434447121
-54898376607 -677080716573
-660048416850 195004525983
453180092109 363363159404
408550481361 -200353809322
-236984506508 -57968309866
62395714634 -149927025786
-406566564664 322030587017
-715474464715 71443400207
117437573084 99178583605
170896142719 750484807191
241177299271 -208223007154
75074896259 317073003096
408901332910 315382011249
-220906799086 273441732919
329670670737 198016238703
99119015360 8837844549
-2681717329 271038153507
268823281037 466197504322
-593431951662 661423770835
640624225456 387772096702
110418908974 -272129464944
185651034632 -89479711248
211590847653 -690292400041
-120758634349 193280527883
484030980258 369666104244
-195765323374 379355855904
109576277573 106986867059
-646557741860 76536842289
-137992019037 -423567694516
467921940338 94135413971
-468918089993 333896431203
-44084072948 59135050523
121261177525 -17918188145
152660977758 562009328930
365251896384 202826497088
-8007087291 464981552620
764014094948 -102055520328
-151565740017 -548706579450
481315418656 362316979286
-358534190667 100925370194
94104762710 -652227920918
163678151597 -221379386500
-501042451729 394698121333
506004173686 432435935731
258990687648 -138478464149
-173154612128 148884693810
-301818368597 -64525677743
257567872573 -6729495663
-627012356499 -120406670412
144779153282 56652190193
382117405413 576066731512
-180237478662 643038043438
499959669560 -411272456785
-183159558 252166761674
-281194335410 284757972766
185836083378 686202701496
48760442754 613288722551
45928902592 -64009369710
392252599570 -244135733541
-291439932198 -57478930560
-794319540550 3928175853
-110294072958 -69978413612
-340164749466 -51225874255
371147225619 -687343766819
527331711808 230986578482
279793190097 -38270032646
-271709503661 205362033764
-138553958562 -589510730621
-184207511361 -264924793501
-513048784793 -101160508815
-499434630134 159222275806
-8984693752 -346251269331
-589564150334 278477760816
-185147161572 -62132530895
-176976915929 -558673597309
250533921813 -466510414710
-254752735658 -102040334292
457855802221 482895046074
-544549983923 -36817825111
37205511568 -557729497026
-340403541864 23154865469
-394214623995 -301928667025
310761868438 -25039799272
185467992184 410976835051
214938285893 391747957751
-503618448920 522388529006
-262697302218 300394959760
-211756918778 -329034107883
91568976755 735305233294
443294515438 -115379502938
566436982525 293335154084
227476495531 -344780188540
530014355913 -197474132496
166561103414 59985699609
147711358252 -30391899283
-10726609887 239950405117
-701470228014 274387334842
-59915037014 606398488804
-94647448090 217139182842
-549710781654 -595685334789
375010498892 -211745102156
-138751502409 -227301930704
-125175303075 -171862398166
256262168153 -491745574091
-763694079824 261946073313
-293947870345 -95805349655
15825401881 -148251910071
17056722113 -495585422265
-48291067093 169739198405
-496138533436 -595365653222
17427177618 -724072589053
-164629109311 -340073318625
-240012418909 -198584881970
352084960460 -116150382634
759209034179 -144543551658
-228177942456 -28771856843
5990028257 519697195908
403143098409 123839910775
195830962418 -229876352615
-298583556374 -443520966502
-264654830945 471469801122
-432990177362 -501497725685
-421021194933 473773317946
129551485589 68275529987
-248826046873 -207181347719
599181596166 -67937154118
247927552082 304328076122
386515248846 -251687910076
375150240087 -230745808621
280396451347 815642427551
668013303743 -66479672692
159060084801 -340000724754
312797898935 -67855228661
-19838139143 29950766561
-125621220123 103492250074
-76320138313 512590607075
-860070904270 -41165956459
-247777628584 38223184492
242645126501 -349194779524
-181092035236 -368059460123
234964117233 -275174319846
174355134468 624707058847
-203763964019 -352137622727
82434374778 -113533151986
-512132134159 74076948445
-527150019194 -305079047840
366131200673 -334899491022
320069597293 463675039208
1364754125 -429256568387
418353785064 -503125516907
-287652028114 32444086005
179898318072 -614334422349
182845649323 -42209200360
271228806784 518941323157
-125910187885 371654474758
590008914128 -15707791896
212189584738 -408202244633
607377143738 213204196648
-152100229439 -81606769093
-818498526009 4586330897
-18521781041 -117039653058
59512137352 -422957932502
290131858863 388956103056
386326119944 -550552757250
-228557688786 -175649468119
131825447765 561675781462
-18705277285 -79443574648
-338488106182 114524543105
-171042865225 257025161603
-436175923630 359327579776
235734522306 -146634954366
431223604434 -369218929185
-608922611134 -466341037197
230780216001 640387549617